

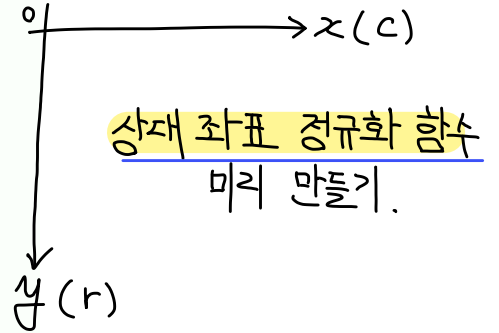
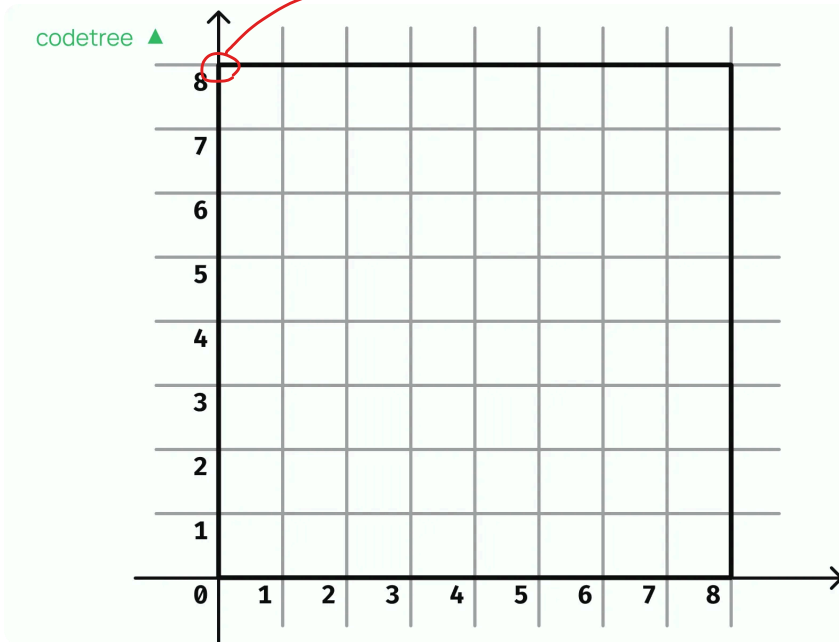
미생물 연구자 Sam은 논문을 작성하기 위해 실험을 계획했습니다.

[16][16]

실험은 $N \times N$ 크기의 정사각형 형태의 배양 용기에서 진행됩니다. 이 배양 용기에는 좌표 평면이 그려져 있는데, 좌측 하단의 좌표는 $(0, 0)$, 가장 우측 상단의 좌표는 (N, N) 으로 표현됩니다.

→ 여기를 $(0, 0)$ 으로 보는 순간, 수학 지옥.

∴ 시계 방향으로 90° 돌려서 생각.



Sam은 배양 용기에서 총 Q 번의 실험을 진행하며 각 실험의 결과를 기록합니다. 각각의 실험은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

1. 미생물 투입 1번 동작 좌상단 (c_1, r_1) 우하단 (c_2, r_2)

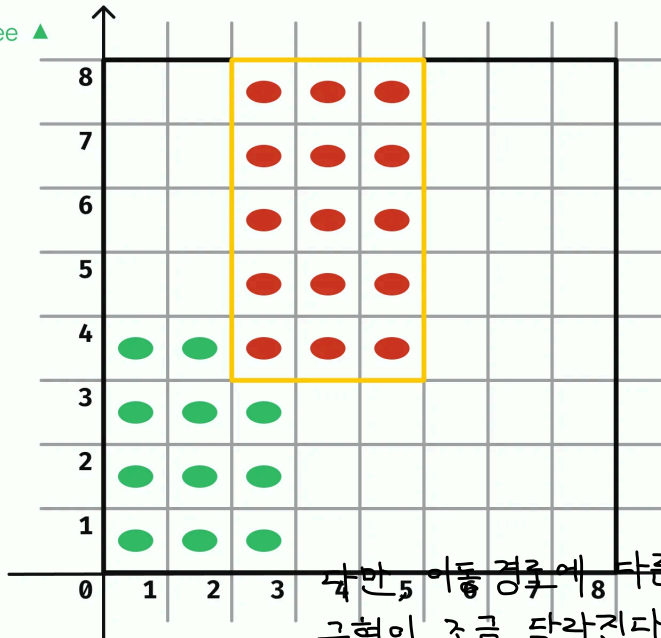
- 좌측 하단 좌표가 (r_1, c_1) 이고 우측 상단 좌표가 (r_2, c_2) 인 직사각형 영역에 한 무리의 미생물을 투입합니다. 1-1번 동작

존재 판단 함수

- 만약 영역 내에 다른 미생물이 존재한다면 새로 투입된 미생물이 그 영역 내의 미생물들을 잡아먹습니다. 즉, 영역 내에는 새로 투입된 미생물만 남게 됩니다. 1-2번 동작

- 만약 기존에 있던 어떤 미생물 무리 A 가 새로 투입된 미생물 무리 B 에게 잡아먹히면서 A 무리가 차지한 영역이 둘 이상으로 나뉘지게 될 경우, 나뉘진 A 무리의 미생물은 배양 용기에서 모두 사라집니다. 1-3번 동작

codetree ▲



다만 이동 경로에 다른 미생물이 존재하는 건 상관없기 때문에 구현이 조금 달라진다.

2. 배양 용기 이동 2번 동작

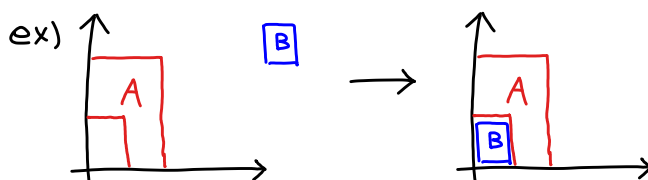
- Sam이 모든 미생물을 새로운 배양 용기로 이동시킵니다. 새로운 배양 용기의 크기도 기존 용기와 동일하며, 이 과정은 기존 배양 용기에 미생물이 한 마리도 존재하지 않을 때까지 다음 작업을 반복하는 것으로 진행됩니다. 2-1번 동작
- 기존 배양 용기에 있는 무리 중 가장 차지한 영역이 넓은 무리를 하나 선택합니다. 만약 이런 미생물 무리가 둘 이상이라면 가장 먼저 투입된 미생물을 선택합니다.
- 선택된 미생물 무리를 새 배양 용기에 옮깁니다. 이 때, 이 무리는 기존 용기에서의 형태를 유지해야 하며, 미생물 무리가 차지한 영역이 배양 용기의 범위를 벗어나지 않고, 다른 미생물의 영역과 겹치지 않도록 두어야 합니다. 이 조건 안에서 최대한 x좌표가 작은 위치로 미생물을 옮겨야 하며, 그런 위치가 둘 이상일 경우 최대한 y좌표가 작은 위치로 오도록 미생물을 옮깁니다. 시계 방향 90°에서 x좌표 최소 → y좌표 최소
- 옮기는 과정에서 어떤 곳에도 둘 수 없는 미생물 무리가 있을 수 있습니다. 이 경우 그 미생물은 새 용기에 옮겨지지 않고 사라집니다. 2-3번 동작 → 용기 이동 함수가 bool type이 되는 이유.

☆ 우리는 시계 방향으로 90° 돌려서 생각하기 때문에,

배치는 x좌표 최소 → y좌표 최소이다.

즉, x축과 y축 두 방향으로 각각 중력이 작용하는 것과 같다.

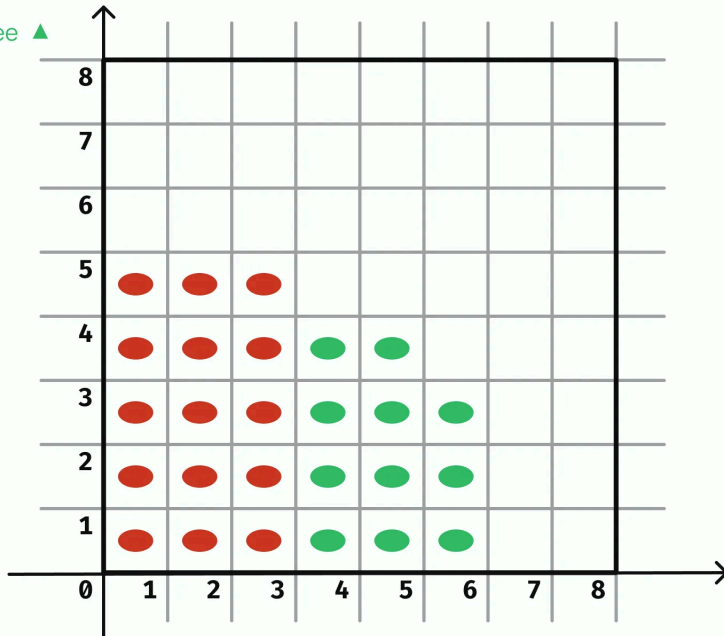
다만 이동 경로에 다른 미생물이 존재하는 건 상관없기 때문에 구현이 달라진다.



∴ 그냥 완탐...

중력이 다방면으로 작용할 수 있다는 아이디어만 행여가자

ex. 2048, 2차원 테트리스, ...



3. 실험 결과 기록 3번 동작

- 실험의 결과를 기록합니다. 실험의 결과는 다음과 같이 측정됩니다.
- 미생물 무리 중 상하좌우로 맞닿은 면이 있는 무리끼리는 인접한 무리 라고 표현합니다. 3-1번 동작
- 모든 인접한 무리 쌍을 확인합니다. 이 때, 두 무리 A와 B가 맞닿은 면이 둘 이상이더라도 (A, B) 쌍은 한 번만 확인합니다.
- 확인하는 두 무리가 A, B라면 (미생물 A의 영역의 넓이) × (미생물 B의 영역의 넓이) 만큼의 성과를 얻습니다. 3-2번 동작
- 확인한 모든 쌍의 성과를 더한 값이 이 실험의 결과입니다. 이 값을 기록합니다.

3-3번 동작

N과 Sam이 실험에서 투입한 미생물의 정보가 주어질 때, 각 실험의 결과를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

입력

제한 조건

- $2 \leq N \leq 15$
- $1 \leq Q \leq 50$
- $0 \leq r < r \leq N$
- $0 \leq c < c \leq N$
- 모든 입력은 음이 아닌 정수입니다.

출력

입력 예제

예제 1

입력

8 4
2 2 5 6
2 3 5 8
2 0 5 3
1 1 6 6

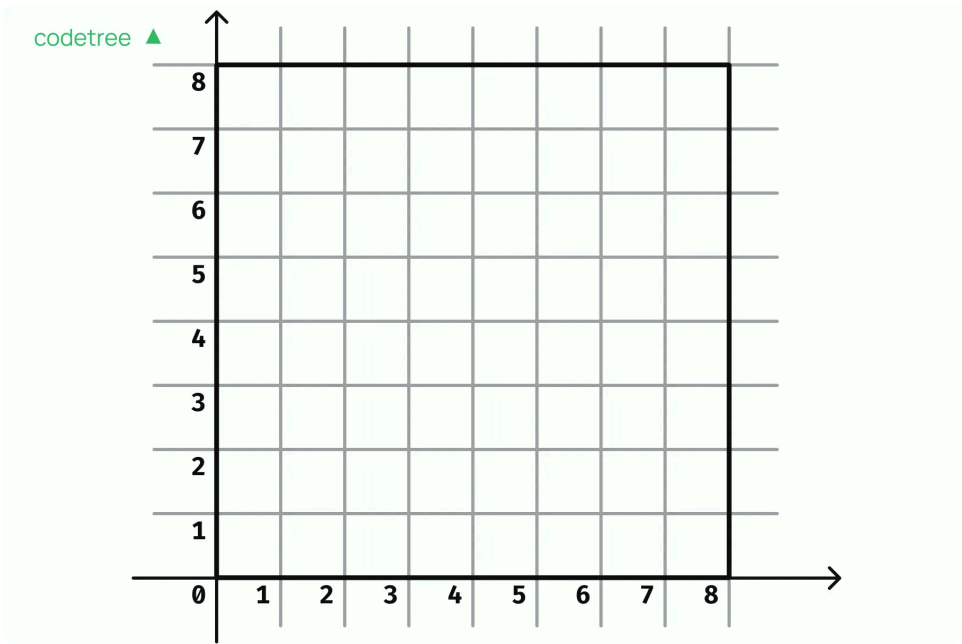
출력

0
165
108
325

예제 설명

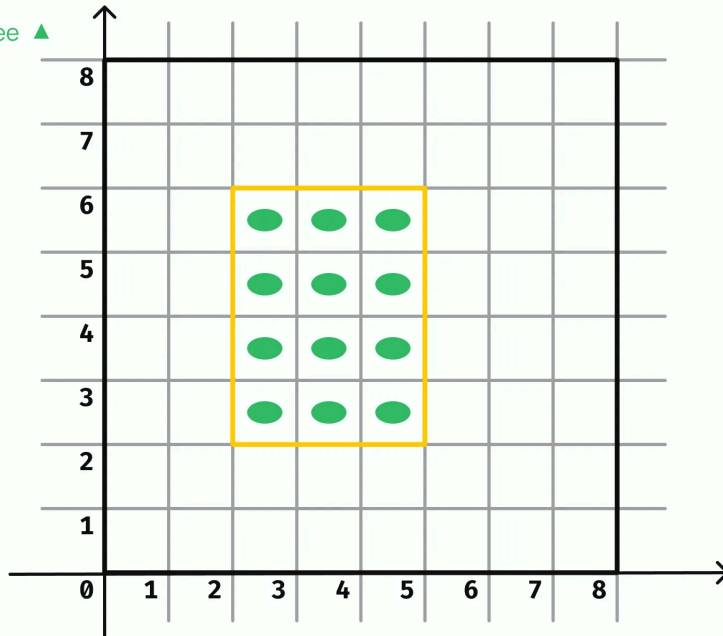
▼ 접기

- 초기 배양 용기의 상태는 다음 그림과 같습니다.



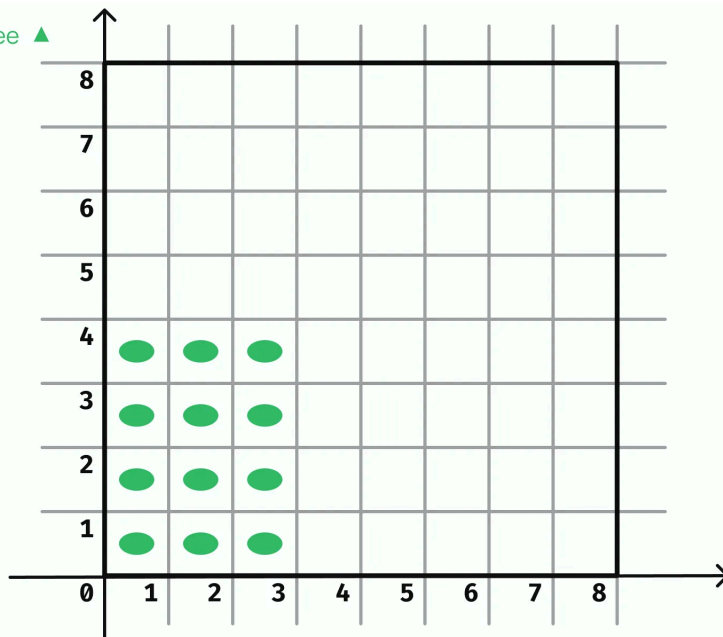
- 첫 미생물을 (2, 2)부터 (5, 6)까지의 범위로 표현되는 직사각형 영역 안에 투입하면 다음 그림에 있는 영역에 미생물이 추가됩니다.

codetree ▲



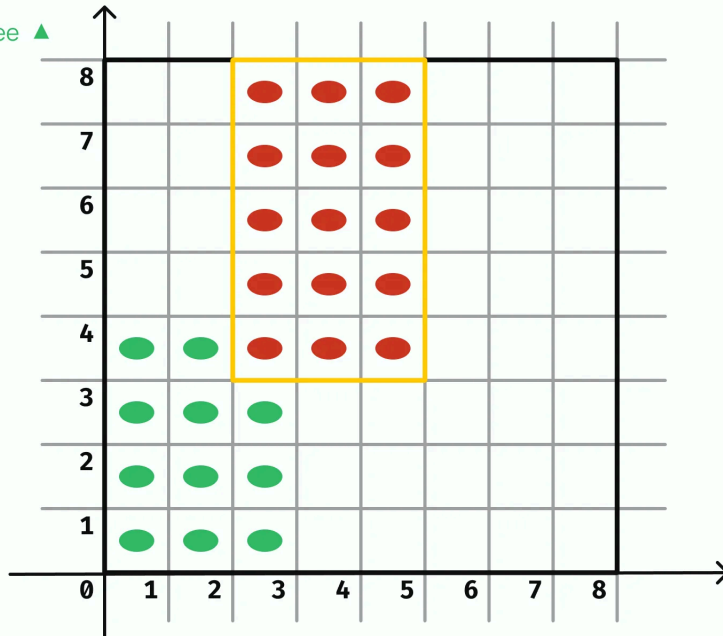
- 배양 용기 이동을 진행하면 미생물은 가장 x 좌표가 작은 위치로, 그 안에서 가장 y 좌표가 작은 위치로 이동합니다. 이 실험에는 미생물이 한 종류밖에 없으므로 결과는 0입니다.

codetree ▲



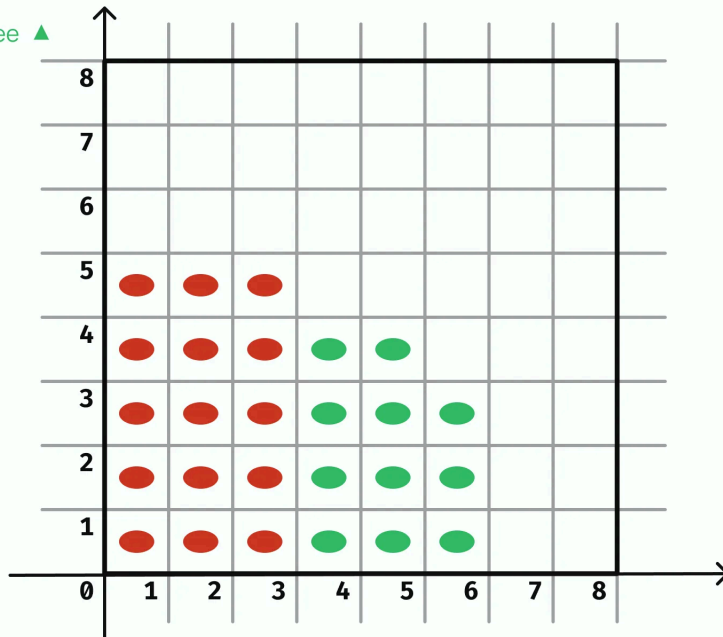
- 두 번째 실험을 시작합니다. 이번에는 (2, 3)부터 (5, 8)까지의 범위에 새로운 미생물을 투입합니다. 이 영역 안에 있던 다른 미생물은 잡아먹히게 되어 아래와 같은 상태가 됩니다.

codetree ▲



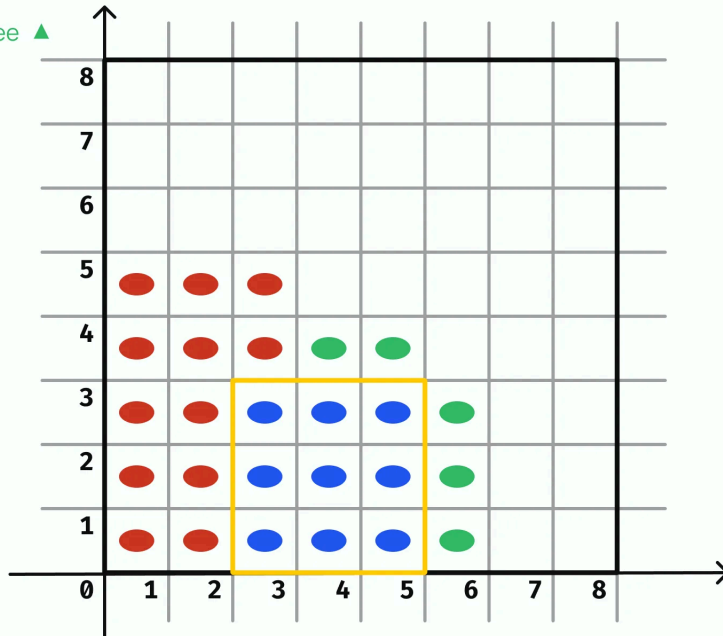
- 배양 용기 이동을 진행하면, 두 번째로 투입한 미생물의 영역이 더 넓기 때문에 먼저 배치되고, 그 후 겹치지 않는 범위 내에서 가장 x 좌표가 작으면서 y 좌표가 작은 위치로 첫 미생물이 배치됩니다. 배치 후 점수는, 인접한 미생물의 영역 넓이의 곱으로 $15 \times 11 = 165$ 가 됩니다.

codetree ▲



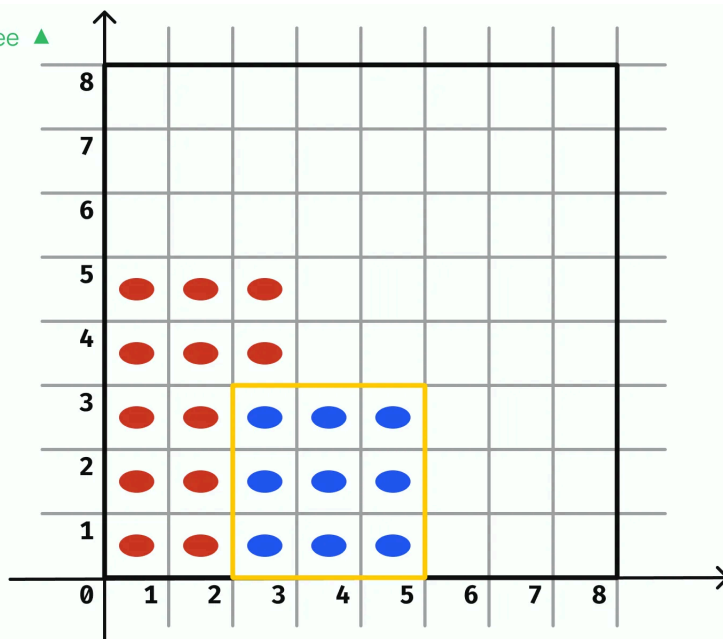
- 세 번째 실험을 시작합니다. 이번에는 (2, 0)부터 (5, 3)까지의 범위에 새로운 미생물을 투입합니다. 투입한 뒤에는 아래와 같은 상태가 됩니다.

codetree ▲



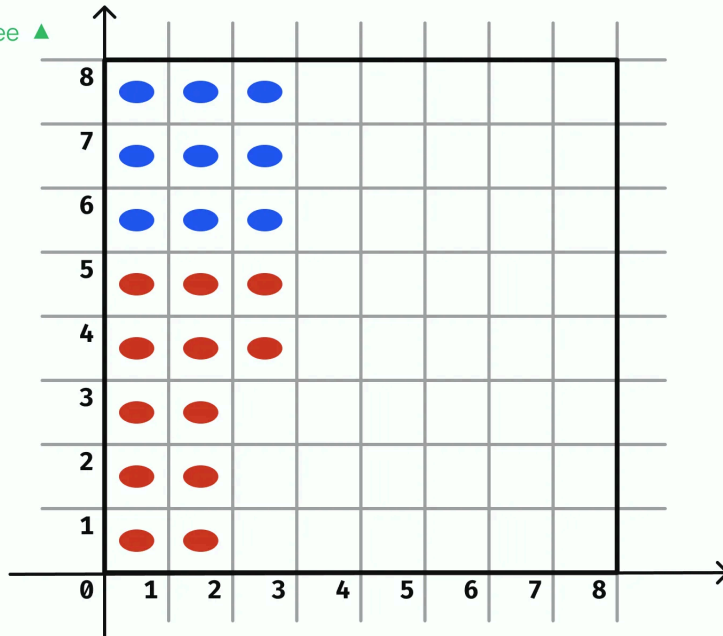
- 위 그림에서 초록색으로 표시되는 미생물 무리는 두 영역으로 나뉘었습니다. 이렇게 둘 이상의 영역으로 나뉜 경우 미생물이 모두 사라져서 아래 그림과 같은 상태가 됩니다.

codetree ▲



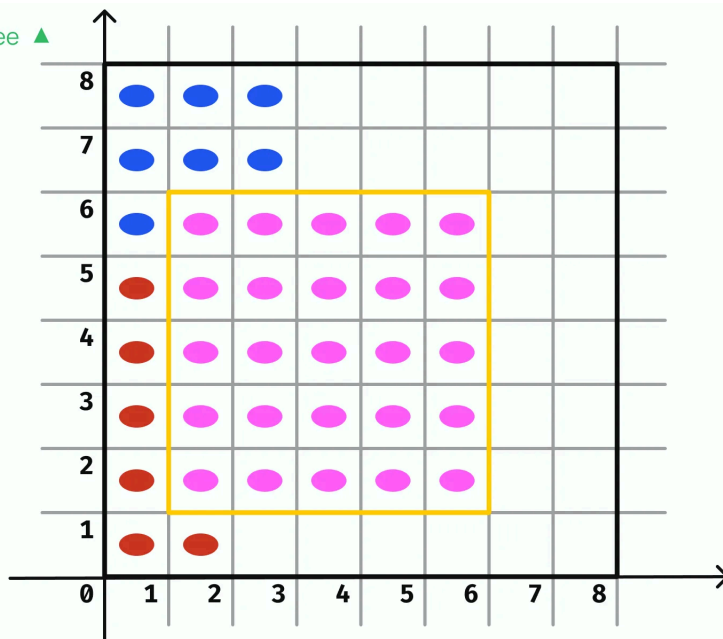
- 이제 배양 용기 이동을 진행하면 아래와 같은 상태가 되고, 실험 결과는 $9 \times 12 = 108$ 이 됩니다.

codetree ▲



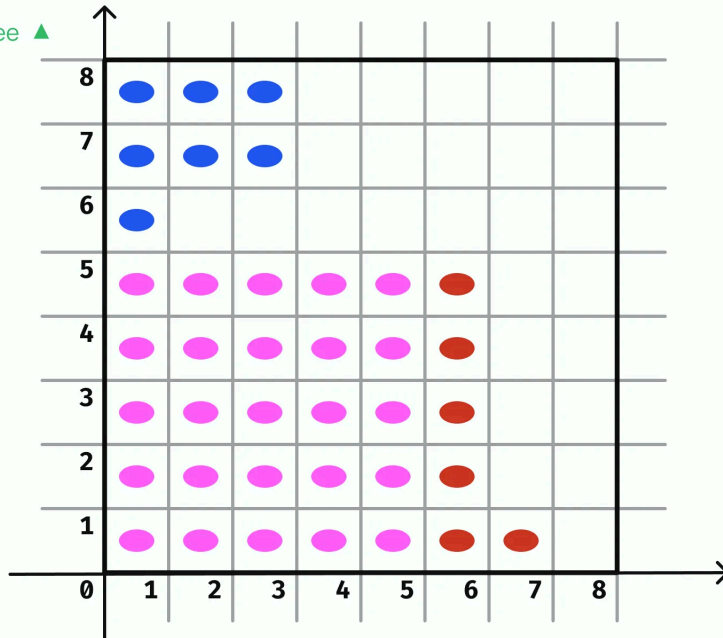
- 마지막으로 네 번째 미생물을 (1, 1)부터 (6, 6)까지의 영역에 투입하면 다음 그림과 같은 상태가 됩니다.

codetree ▲



- 배양 용기 이동을 진행하면 다음 그림과 같은 상태가 됩니다. 이제 인접한 쌍을 구해보면, 분홍색으로 표현된 미생물과 빨간색으로 표현된 미생물이 인접해 있고, 분홍색으로 표현된 미생물과 파란색으로 표현된 미생물이 인접해 있습니다. 따라서 실험 결과는 $25 \times 6 + 25 \times 7 = 325$ 가 됩니다.

codetree ▲



제한